Πετράκης Ραφαήλ Ιωάννης ⋆ csd5748

ΗΥ-215: $4^{η}$ Σειρά Ασκήσεων ...

• **Άσκηση $1^{η}$:**

⋆ $X(f) = \frac{1}{j2\pi f(2+j2\pi f)} - \frac{1}{2}\delta(f)$

∗ Έστω: $\frac{1}{j2\pi f(2+j2\pi f)} = \frac{A}{j2\pi f} + \frac{B}{2+j2\pi f}$

∗ Είναι: $1 = A(2+j2\pi f) + B(j2\pi f) \Rightarrow 1 + (0)(j2\pi f) = 2A + (A+B)(j2\pi f) \Rightarrow 2A = 1$ & $A + B = 0 \Rightarrow A = \frac{1}{2}$ & $B = -\frac{1}{2}$

∗ Άρα: $X(f) = \frac{1/2}{j2\pi f} - \frac{1/2}{2+j2\pi f} - \frac{1}{2}\delta(f)$

∗ Γνωρίζουμε: $F^{-1}\{\frac{1}{j\pi f}\} = \text{sgn}(t)$, $F^{-1}\{\frac{1}{a+j2\pi f}\} = e^{-at}u(t)$, $F^{-1}\{\delta(f)\} = 1$

∗ Έτσι: $x(t) = \frac{1}{4}\left(\text{sgn}(t)\right) - \frac{1}{2}\left(e^{-2t}u(t)\right) - \frac{1}{2}(1) = \frac{1}{4}\text{sgn}(t) - \frac{1}{2}e^{-2t}u(t) - \frac{1}{2}$

∗ Επίσης: $\text{sgn}(t) = 2u(t) - 1$

∗ Τελικά: $x(t) = \frac{1}{4}(2u(t)-1) - \frac{1}{2}e^{-2t}u(t) - \frac{1}{2} \implies \boxed{x(t) = \frac{1}{2}\cdot\left(1 - e^{-2t}\right)\cdot u(t) - \frac{3}{4}}$

• **Άσκηση $2^{η}$:**

⋆ Δεδομένα: $x(t) \overset{F}{\longleftrightarrow} X(f)$, πραγματικό με μόνο θετικές τιμές, $F^{-1}\{(1+j2\pi f)X(f)\} = Ae^{-2t}u(t)$, $\int_{-\infty}^{+\infty}|X(f)|^2 df = 1$.

∗ Έχουμε: $F^{-1}\{(1+j2\pi f)X(f)\} = Ae^{-2t}u(t) \implies (1+j2\pi f)X(f) = F\{Ae^{-2t}u(t)\}$

⋆ Γνωρίζουμε: $e^{-at}u(t) \overset{F}{\longleftrightarrow} \frac{1}{a+j2\pi f}$

∗ Έτσι: $(1+j2\pi f)X(f) = \frac{A}{2+j2\pi f} \implies X(f) = \frac{A}{(1+j2\pi f)(2+j2\pi f)}$

∗ Έστω: $\frac{A}{(1+j2\pi f)(2+j2\pi f)} = \frac{B}{1+j2\pi f} + \frac{\Gamma}{2+j2\pi f}$

∗ Για $W = j2\pi f$: $B = \frac{A}{(2+W)}\big|_{W=-1} = \frac{A}{2-1} = A$ και $\Gamma = \frac{A}{(1+W)}\big|_{W=-2} = \frac{A}{1-2} = -A$

∗ Οπότε: $X(f) = \frac{A}{1+j2\pi f} - \frac{A}{2+j2\pi f}$

⋆ Γνωρίζουμε: $F^{-1}\left\{\frac{1}{\alpha+j2\pi f}\right\} = e^{-\alpha t}u(t)$

∗ Τελικά: $x(t) = A(e^{-t} - e^{-2t})u(t)$

⋆ Ισχύει: $\int_{-\infty}^{+\infty}|x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty}|X(f)|^2 df = 1$

∗ Άρα: $\int_0^{+\infty}[A(e^{-t} - e^{-2t})]^2 dt = 1 \Rightarrow A^2\int_0^{+\infty}(e^{-2t} - 2e^{-t}e^{-2t} + e^{-4t})dt = 1 \Rightarrow A^2\int_0^{+\infty}(e^{-2t} - 2e^{-3t} + e^{-4t})dt = 1$

∗ Και: $A^2\left[\frac{e^{-2t}}{-2} - 2\frac{e^{-3t}}{-3} + \frac{e^{-4t}}{-4}\right]_0^{+\infty} = 1 \Rightarrow A^2\left[(0-0+0) - \left(-\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{1}{4}\right)\right] = 1 \Rightarrow A^2\left(\frac{6}{12} - \frac{8}{12} + \frac{3}{12}\right) = 1 \Rightarrow A^2\left(\frac{1}{12}\right) = 1$

∗ Και: $A^2 = 12 \implies A = \sqrt{12} \implies A = 2\sqrt{3}$

∗ Τελικά: $\boxed{x(t) = \sqrt{12}(e^{-t} - e^{-2t})u(t)}$

• **Άσκηση 3η:**

⋆ Δεδομένα: $x(t) = (e^{-t} + e^{-3t})u(t)$ και $y(t) = (2e^{-t} - 2e^{-4t})u(t)$

⋆ Γνωρίζουμε: $F\{e^{-at}u(t)\} = \frac{1}{a+j2\pi f}$

∗ Αρχικά, $X(f) = \frac{1}{1+j2\pi f} + \frac{1}{3+j2\pi f}$ και $Y(f) = \frac{2}{1+j2\pi f} - \frac{2}{4+j2\pi f}$

∗ Θέτω: $w = j2\pi f$ και έχουμε:

1. $X(w) = \frac{1}{w+1} + \frac{1}{w+3} = \frac{(w+3)+(w+1)}{(w+1)(w+3)} = \frac{2w+4}{(w+1)(w+3)} = \frac{2(w+2)}{(w+1)(w+3)}$

2. $Y(w) = \frac{2}{w+1} - \frac{2}{w+4} = \frac{2(w+4)-2(w+1)}{(w+1)(w+4)} = \frac{2w+8-2w-2}{(w+1)(w+4)} = \frac{6}{(w+1)(w+4)}$

α) Είναι: $H(w) = \frac{Y(w)}{X(w)} = \frac{\frac{6}{(w+1)(w+4)}}{\frac{2(w+2)}{(w+1)(w+3)}} = \frac{6}{(w+1)(w+4)} \cdot \frac{(w+1)(w+3)}{2(w+2)} = \frac{3(w+3)}{(w+2)(w+4)}$

∗ Τελικά: $\boxed{H(f) = \frac{3(3+j2\pi f)}{(4+j2\pi f)(2+j2\pi f)}}$

β) Είναι: $H(w) = \frac{3(w+3)}{(w+2)(w+4)} = \frac{3w+9}{(w+2)(w+4)} = \frac{A}{w+2} + \frac{B}{w+4}$

∗ Έχουμε: $A = \left.\frac{3w+9}{w+4}\right|_{w=-2} = \frac{3(-2)+9}{-2+4} = \frac{3}{2} = 1.5$ και $B = \left.\frac{3w+9}{w+2}\right|_{w=-4} = \frac{3(-4)+9}{-4+2} = \frac{-3}{-2} = \frac{3}{2} = 1.5$

∗ Άρα: $H(w) = \frac{1.5}{w+2} + \frac{1.5}{w+4} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{w+2} + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{w+4}$

∗ Και: $H(f) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{4+j2\pi f} + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2+j2\pi f} = \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{1}{4+j2\pi f} + \frac{1}{2+j2\pi f}\right)$

∗ Τελικά: $\boxed{h(t) = \frac{3}{2}(e^{-4t} + e^{-2t})u(t)}$

γ) Είναι: $H(w) = \frac{Y(w)}{X(W)} = \frac{3(w+3)}{(w+2)(w+4)} \implies \frac{Y(w)}{X(w)} = \frac{3w+9}{w^2+6w+8}$

∗ Οπότε: $Y(w)(w^2+6w+8) = X(w)(3w+9) \implies w^2Y(w) + 6wY(w) + 8Y(w) = 9X(w) + 3wX(w)$

⋆ Γνωρίζουμε: $F^{-1}\{(j2\pi f)^n X(f)\} = \frac{d^n x(t)}{dt^n}$

∗ Τελικά: $\boxed{\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 6\frac{dy(t)}{dt} + 8y(t) = 9x(t) + 3\frac{dx(t)}{dt}}$

• **Άσκηση 4η:**

⋆ Δεν μπόρεσα να λύσω την συγκεκριμένη άσκηση ...

• **Άσκηση 5η:**

⋆ Δεδομένα: $H(f) = \begin{cases} 1, & 1500 < |f| < 3000 \text{ Hz} \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$ και $x(t) = 1 + 2\cos(2\pi 1000t + \pi/3) + 3\sin(2\pi 1800t) + \cos(2\pi 3700t + \pi/4)$.

i) Έχουμε: $x(t) = \begin{cases} 1 \implies \text{Συχνότητα } f_1 = 0 \text{ Hz } \notin [1500, 3000], \text{ δεν περνάει.} \\ 2\cos(2\pi 1000t + \pi/3) \implies \text{Συχνότητα } f_2 = 1000 \text{ Hz } \notin [1500, 3000], \text{ δεν περνάει.} \\ 3\sin(2\pi 1800t) \implies \text{Συχνότητα } f_3 = 1800 \text{ Hz } \in [1500, 3000], \text{ περνάει.} \\ \cos(2\pi 3700t + \pi/4) \implies \text{Συχνότητα } f_4 = 3700 \text{ Hz } \notin [1500, 3000], \text{ δεν περνάει.} \end{cases}$

∗ Τελικά: $\boxed{y(t) = 3\sin(2\pi 1800t)}$

ii) ⋆ Γνωρίζουμε: $P = A_0^2 + \sum_{i=1}^{N} \frac{A_i^2}{2}$

∗ Άρα: $P_x = 1^2 + \frac{2^2}{2} + \frac{3^2}{2} + \frac{1^2}{2} = 8$ και $P_y = 0 + 0 + \frac{3^2}{2} + 0 = 4.5$

∗ Τελικά: $\boxed{\frac{P_y}{P_x} = \frac{4.5}{8}} = \frac{9}{16}$

• **Άσκηση 6η:**

⋆ Δεδομένα: $x(t) = \frac{\sin(4\pi t)}{\pi t} + 2\cos(12\pi t)\frac{\sin(2\pi t)}{\pi t}$ & $H(f) = \{\ 1,\ 5 < |f| < 6 \text{ Hz} \mid 0, \text{αλλού}\ \}$ ...

α) Γνωρίζουμε: $A\text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \longleftrightarrow AT\text{sinc}(fT)$ & $X(t) \longleftrightarrow x(-f)$ & $\text{rect}(-x) = \text{rect}(x)$

∗ Έτσι, ισχύει: $AT\text{sinc}(tT) \longleftrightarrow A\text{rect}\left(\frac{f}{T}\right)$

⋆ Επιπλέον: $\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$

∗ Έχουμε: $x_1(t) = \frac{\sin(4\pi t)}{\pi t} = 4\frac{\sin(\pi \cdot 4t)}{\pi \cdot 4t} = 4\text{sinc}(4t) \underset{A=1}{\overset{T=4}{\Longrightarrow}} X_1(f) = \text{rect}\left(\frac{f}{4}\right)$

∗ Επίσης: $x_2(t) = 2\cos(12\pi t)\frac{\sin(2\pi t)}{\pi t} = [2\cos(12\pi t)] \cdot \left[\frac{\sin(2\pi t)}{\pi t}\right]$

∗ Έστω: $x_{temp}(t) = 2 \cdot \frac{\sin(\pi \cdot 2t)}{\pi \cdot 2t} = 2 \cdot \text{sinc}(2t) \underset{A=1}{\overset{T=2}{\Longrightarrow}} X_{temp}(f) = \text{rect}(\frac{f}{2})$

∗ Τότε: $x_2(t) = 2 \cdot \cos(12\pi t) \cdot x_{temp}(t) = 2 \cdot x_{temp}(t) \cdot \cos(12\pi t)$

⋆ Γνωρίζουμε: $x(t)\cos(2\pi f_0 t + \phi) \overset{F}{\longleftrightarrow} \frac{1}{2}e^{j\phi}X(f - f_0) + \frac{1}{2}e^{j\phi}X(f + f_0)$

∗ Για $2\pi f_0 = 12\pi \Rightarrow f_0 = 6$ και $\phi = 0$: $X_2(f) = 2\left[\frac{1}{2}X_{temp}(f-6) + \frac{1}{2}X_{temp}(f+6)\right] = X_{temp}(f-6) + X_{temp}(f+6)$

∗ Άρα: $X_2(f) = \text{rect}\left(\frac{f-6}{2}\right) + \text{rect}\left(\frac{f+6}{2}\right)$

∗ Τελικά: $X(f) = X_1(f) + X_2(f) = \text{rect}\left(\frac{f}{4}\right) + \text{rect}\left(\frac{f-6}{2}\right) + \text{rect}\left(\frac{f+6}{2}\right)$

∗ Και: $X(f) = \begin{cases} 1, & -2 < f < 2 \\ 1, & 5 < f < 7 \\ 1, & -7 < f < -5 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases} = \begin{cases} 1, & f \in (2,2) \cup (5,7) \cup (7,5) \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases} = \begin{cases} 1, & |f| < 2 \\ 1, & 5 < |f| < 7 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$

β) Ισχύουν: $Y(f) = X(f) \cdot H(f)$ & $X(f) = \begin{cases} 1, & |f| < 2 \\ 1, & 5 < |f| < 7 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$ & $H(f) = \begin{cases} 1, & 5 < |f| < 6 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$

- Για $|f| < 2$: $X(f) = 1$ αλλά $H(f) = 0$. Άρα $Y(f) = 1 \cdot 0 = 0$.
- Για $2 < |f| < 5$: $X(f) = 0$ και $H(f) = 0$. Άρα $Y(f) = 0 \cdot 0 = 0$.
- Για $5 < |f| < 6$: $X(f) = 1$ και $H(f) = 1$. Άρα $Y(f) = 1 \cdot 1 = 1$.
- Για $6 < |f| < 7$: $X(f) = 1$ αλλά $H(f) = 0$. Άρα $Y(f) = 1 \cdot 0 = 0$.
- Για $|f| > 7$: $X(f) = 0$ και $H(f) = 0$. Άρα $Y(f) = 0 \cdot 0 = 0$.

∗ Τελικά: $Y(f) = \begin{cases} 1, & 5 < |f| < 6 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$

γ) Αφού: $Y(f) = \begin{cases} 1, & 5 < f < 6 \\ 1, & -6 < f < -5 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases} \implies Y(f) = \text{rect}(f - 5.5) + \text{rect}(f + 5.5)$

⋆ Γνωρίζουμε: $\text{rect}(f) \overset{F^{-1}}{\longleftrightarrow} \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$ και $X(f - f_0) \overset{F^{-1}}{\longleftrightarrow} e^{j2\pi f_0 t} x(t)$

∗ Είναι: $y_1(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} e^{j2\pi(5.5)t} = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} e^{j11\pi t}$

∗ Και: $y_2(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} e^{-j2\pi(5.5)t} = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} e^{-j11\pi t}$

∗ Αρα: $y(t) = y_1(t) + y_2(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \left(e^{j11\pi t} + e^{-j11\pi t}\right)$

⋆ Αφού: $2\cos(\theta) = e^{j\theta} + e^{-j\theta}$ και $sinc(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$

∗ Τελικά: $y(t) = 2\cos(2\pi 5.5t) \cdot sinc(t)$

δ) Είναι: $E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df$

1. $E_x = \int_{-2}^{2} 1^2 df + \int_{5}^{7} 1^2 df + \int_{-7}^{-5} 1^2 df = 4 + 2 + 2 = 8$
2. $E_y = \int_{5}^{6} 1^2 df + \int_{-6}^{-5} 1^2 df = 1 + 1 = 2$

∗ Τελικά: $\frac{E_y}{E_x} = \frac{2}{8} = 1/4$

ΤΕΛΟΣ
(ευχαριστώ)

LaTeX